MATEMÁTICA · 8° BÁSICO

Unidad: Ecuaciones lineales

Colegio Demo SAPIA · Plan de estudio curricular
Objetivo de aprendizaje (OA): Resolver ecuaciones lineales de la forma ax + b = c, interpretar su solución y aplicarlas a situaciones cotidianas.

Duración sugerida: 6 horas pedagógicas

1. ¿Qué es una ecuación lineal?

Una ecuación lineal es una igualdad que contiene una incógnita (por lo general x). «Lineal» significa que la incógnita aparece elevada solo a la potencia 1.

Ejemplos:
- 2x + 5 = 13 (ecuación lineal)
- x · 7 = 0 (ecuación lineal)
- 3x = 15 (ecuación lineal)

No son lineales: $x^2 + 1 = 5$ ni $1/x = 2$

2. Elementos de una ecuación

· Incógnita: letra que representa el valor desconocido (x).
· Coeficiente: número que multiplica a la incógnita (en 3x, el coeficiente es 3).
· Término independiente: número sin incógnita (en 2x + 7, el término independiente es 7).
· Solución: valor de x que hace verdadera la igualdad.

Ejemplo: en 2x + 5 = 13, la solución es x = 4 porque 2·4 + 5 = 13.

3. Propiedades de igualdad

Para resolver ecuaciones usamos propiedades que mantienen la igualdad:

1) Si sumamos o restamos el mismo número a ambos lados, la igualdad se conserva.
2) Si multiplicamos o dividimos ambos lados por el mismo número (· 0), se conserva.

Estrategia general: despejar x dejándola sola en un lado de la ecuación.

4. Resolución paso a paso

Ejemplo 1: 2x + 5 = 13
Paso 1: Restar 5 en ambos lados · 2x = 8
Paso 2: Dividir por 2 en ambos lados · x = 4
Verificación: 2(4) + 5 = 8 + 5 = 13 ·

Ejemplo 2: 3x · 7 = 2x + 5
Paso 1: Restar 2x · x · 7 = 5

Paso 2: Sumar 7 · x = 12

Ejemplo 3: 4(x + 1) = 20
Paso 1: Dividir por 4 · x + 1 = 5
Paso 2: Restar 1 · x = 4

5. Representación gráfica

Toda ecuación lineal con dos variables (y = mx + b) se representa como una recta.
En 8° básico trabajamos principalmente ecuaciones con una incógnita.

La solución x = 4 puede visualizarse en una recta numérica:
Marca el punto 4. Valores menores quedan a la izquierda; mayores, a la derecha.

Conexión curricular: esta unidad prepara el estudio de funciones lineales en medios.

6. Problemas de la vida cotidiana

Problema 1 · Tarjeta de transporte:
Una tarjeta tiene $1.500 y cada viaje cuesta $750. Si después de n viajes quedan $0, la ecuación es: 1.500 · 750n = 0 · n = 2 viajes.

Problema 2 · Edades:
Juan tiene el doble de la edad de Ana. Si suman 36 años:
x + 2x = 36 · 3x = 36 · x = 12. Ana tiene 12 y Juan 24.

Problema 3 · Compras:
3 cuadernos y 2 lápices cuestan $5.400. Si cada cuaderno cuesta $1.500:
3(1.500) + 2x = 5.400 · 4.500 + 2x = 5.400 · x = 450 (cada lápiz).

7. Estrategias de apoyo pedagógico (PIE/TEA)

· Usar balanza algebraica o material concreto para modelar igualdades.
· Presentar pasos con pictogramas y colores (operación · ambos lados).
· Fraccionar problemas en consignas cortas numeradas.
· Ofrecer plantilla de verificación: «Reemplazo x = __ en la ecuación original».
· Rutina visual: leer · identificar incógnita · plantear ecuación · resolver · verificar.

8. Actividades de práctica

Nivel 1 · Resolver:
a) x + 8 = 20 b) 5x = 35 c) 2x · 3 = 11 d) x/4 = 6

Nivel 2 · Plantear y resolver:
e) Un número aumentado en 12 es 30. f) El triple de un número es 27.

Nivel 3 · Desafío:
g) 2(x + 3) = 18 h) 5x + 2 = 2x + 14

Respuestas: a)12 b)7 c)7 d)24 e)x=18 f)x=9 g)x=6 h)x=4

9. Criterios de evaluación formativa

El estudiante demuestra aprendizaje cuando:
· Identifica la incógnita en un problema verbal.
· Aplica correctamente propiedades de igualdad.
· Verifica su solución reemplazando en la ecuación original.
· Explica con sus palabras el significado de la solución en contexto.

10. Glosario

Ecuación: igualdad con una o más incógnitas.
Incógnita: valor desconocido, habitualmente x.
Solución: valor que satisface la ecuación.
Despejar: aislar la incógnita en un lado de la igualdad.
Verificar: comprobar que la solución es correcta.

.